PROJET TRANSVERSAL

TPRE201 : Développement d'une application objet à l'aide du langage Python

Compétences évaluées :

- Atelier algorithmique : Concepts objets (langage Python)
- Langage Python : Les Fondamentaux
- Concepts objets en langage Python

Préparation de ce projet transversal :

Mise en œuvre : Travail d'équipe constituée de 2 personnes

Résultat attendu – Dossier à produire :

Le produit fonctionnel et adapté au cahier des charges

Présentation orale collective & séance de questions/réponses collective

Durée totale par groupe : 35 minutes d'entretien, 45 minutes totale :

- 10 minutes de soutenance orale par équipe
- 5 minutes de démonstration de votre solution
- 20 minutes d'entretien collectif avec le jury
- 10 minutes de délibération par le jury

L'objectif de cet entretien est de démontrer et de mettre en avant les compétences acquises.

Jury d'évaluation : 2 personnes par jury

Projet Messagerie

Modalités de rendu

Projet codé majoritairement en Python, hébergé sur Github.

Contexte du projet

La communication instantanée fait aujourd'hui partie des usages numériques les plus courants. Les applications de messagerie permettent aux utilisateurs d'échanger rapidement des informations, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel.

Dans ce projet, vous allez concevoir et développer une application de messagerie simple en Python. L'objectif est de permettre à plusieurs utilisateurs de créer un compte, se connecter et échanger des messages.

Ce projet vous permettra de mobiliser plusieurs compétences vues en cours : programmation Python, organisation du code, manipulation d'une base de données et conception d'une interface utilisateur.

L'objectif du projet est de développer une application de messagerie fonctionnelle permettant :

- la création d'un compte utilisateur
- la connexion à l'application
- la consultation de la liste des utilisateurs
- l'envoi et la réception de messages
- la consultation de l'historique des conversations

Attention a bien commenter, structurer, et organiser votre projet.

L'application devra comporter au minimum les fonctionnalités suivantes :

- Gestion du compte, avec donc inscription avec identifiant et mot de passe, connexion/déconnexion. Les informations des comptes devront être inscrits dans la base de données.
- Une fois connecté, l'utilisateur doit pouvoir lister les utilisateurs inscrits, et sélectionner un utilisateur pour démarrer une conversation.
- Système de messagerie, écrire un message à un autre utilisateur, afficher les messages déjà échangés, voir clairement qui a envoyé chaque message. Pas besoin de gérer le temps réel, un simple rafraichissement de page devra montrer les nouveaux.

<u>Quelques bonus pas obligatoires mais valorisé :</u>

- Modifier le profil utilisateur

- Ajouter un avatar (photo, logos…)
- Supprimer un message déjà envoyé (uniquement les siens)
- Recherche un utilisateur dans la liste
- Rendre l'appli joli !

Quelques liens de documentation pour vous aider :

Python – documentation officielle : https://docs.python.org/fr/3/tutorial/index.html

Interface graphique avec la librairie Tkinter : https://docs.python.org/fr/3/library/tkinter.html

Base de données SQLite sous Python : https://docs.python.org/fr/3/library/sqlite3.html

Gestion des mots de passe : https://docs.python.org/fr/3/library/hashlib.html

Gestion des dates et des messages : https://docs.python.org/fr/3/library/datetime.html